XV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO | FORTALEZA 2026
INSTITUTO FEDERAL Ceará

PLATAFORMA WEB EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Guilherme Freitas Oliveira (IFBA); Ana Carolina Sokolonski (IFBA)
Autor correspondente: carolsoko@ifba.edu.br
Instituição: Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Feira de Santana

ÁREA TEMÁTICA E ODS

Área/Subárea: Área 01 – Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação
ODS: ODS04 e ODS09

INTRODUÇÃO

O Pensamento Computacional (PC) é a capacidade de formular problemas e construir soluções de forma lógica (WING, 2006), com quatro pilares: decomposição, padrões, abstração e algoritmos (BRACKMANN, 2017). No Brasil, é reforçado pelo complemento de Computação à BNCC (BRASIL, 2022).

A versão original da plataforma MAPEAR, em HTML e JavaScript puro, era monolítica e fortemente acoplada, típico de sistemas legados (COMELLA-DORDA et al., 2000).

Objetivo: reestruturar essa versão para uma arquitetura de componentes com React e Next.js, preservando os conteúdos de PC.

MATERIAL E MÉTODOS

Pesquisa aplicada (GIL, 2002), conduzida como reengenharia de software, de forma iterativa e incremental, em quatro etapas:

1. Inventário
engenharia reversa do legado

↓

2. Refatoração
componentes reutilizáveis (FOWLER, 2004)

↓

3. Rotas
App Router do Next.js

↓

4. Identidade visual
padronização da interface

Tecnologias: React com TypeScript, Next.js, Tailwind CSS e Firebase (Authentication e Cloud Firestore), com publicação na Vercel e integração contínua via GitHub.

Validação: testes funcionais de caixa-preta (rotas, links, downloads, autenticação e persistência do progresso) e de responsividade de 360 a 1920 px no Chrome e no Firefox.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trechos antes duplicados em vários arquivos HTML viraram componentes reutilizáveis; layout, lógica e dados foram separados; e as rotas passaram a refletir a hierarquia das atividades de PC.

Tabela 1 – Comparativo arquitetural entre o sistema legado e a nova plataforma

Aspecto	Legado	Nova
Arquitetura	Páginas HTML estáticas	SPA com componentes
Linguagem	JavaScript Vanilla	TypeScript
Estilo	CSS global extenso	Tailwind CSS
Rotas	Recarga a cada clique	Next.js App Router
Dados	Inexistente	Cloud Firestore
Login	Inexistente	Firebase Auth

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Tabela 2 – Funcionalidades associadas aos pilares do PC

Pilar do PC	Na plataforma
Decomposição	Desafios em etapas, com progresso registrado
Padrões	Sequências e regularidades em dados e ações
Abstração	Seleção das variáveis relevantes
Algoritmos	Lógica e robótica simulada, com validação automática

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Limitações: ausência de testes automatizados, de testes de usabilidade em sala de aula e de funcionamento offline.

CONCLUSÕES

A reengenharia ampliou a manutenibilidade, a escalabilidade e a experiência do usuário, preservando os conteúdos pedagógicos. Trabalhos futuros: testes automatizados, validação com estudantes e arquitetura offline-first.

AGRADECIMENTOS

Ao IFBA – Campus Feira de Santana, pelo apoio institucional.

Versão reestruturada:
mapear-main.vercel.app

REFERÊNCIAS

BRACKMANN, C. P. **Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica**. Tese (Doutorado) – UFRGS, Porto Alegre, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Competências gerais da computação na educação básica**. Brasília: MEC, 2022.

COMELLA-DORDA, S. et al. **A survey of legacy system modernization approaches**. Pittsburgh: SEI/CMU, 2000.

FOWLER, M. **Refatoração**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

WING, J. M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.